CDMA 移动通信与 N-CDMA 系统

无线通信原理及应用第九讲课前任务汇报

第三组汇报

无线通信原理及应用

2026 年 4 月 29 日

杭州電子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

目录

1. CDMA 基本原理
2. N-CDMA 系统与地址码
3. 正反向传输信道
4. N-CDMA 关键技术
5. 3G 代表性制式
6. 总结

本次任务单的主线

从问题到逻辑

任务单看起来有八个问题，但核心不是背概念，而是顺着一条链路理解：为什么需要 CDMA，N-CDMA 怎样实现，3G 制式又如何演进。

汇报重点

本 PPT 把八个问题归并为四部分：原理、优势、系统与信道、关键技术和 3G 比较。

Q1–Q2：CDMA 怎样同时通信？为什么比 TDMA 更灵活？

↓

Q3–Q4：系统由哪些网元组成？地址码如何分工？

↓

Q5–Q6：正向、反向信道分别承担什么功能？

↓

Q7–Q8：关键技术是什么？三种 3G 制式如何比较？

1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

5 3G 代表性制式

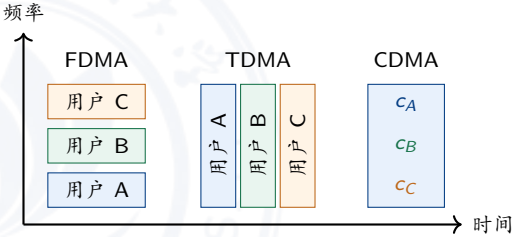
6 总结

一、从多址接入看 CDMA

移动通信中的基本矛盾

一个蜂窝小区里有很多用户，但无线频谱有限。多址技术要解决的问题是：**让多个用户共享无线资源，同时又能在接收端被区分开。**

FDMA	按频率分开，每个用户占不同频带。
TDMA	按时间分开，每个用户占不同时间片。
CDMA	按码字分开，用户可以同时、同频发送。

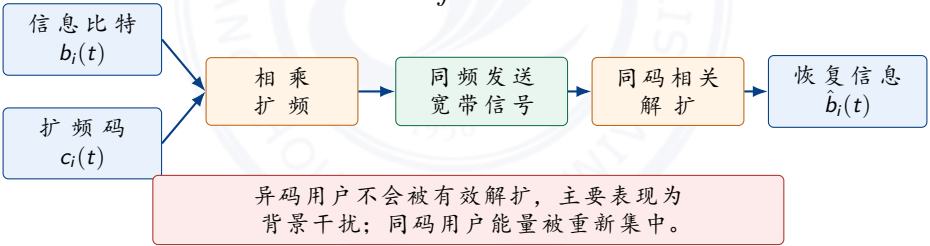


二、CDMA 工作原理：扩频与解扩

核心思想

CDMA 不是把用户分到不同时间片，而是给每个用户分配不同码字。发送端扩频，接收端用同一码字解扩。

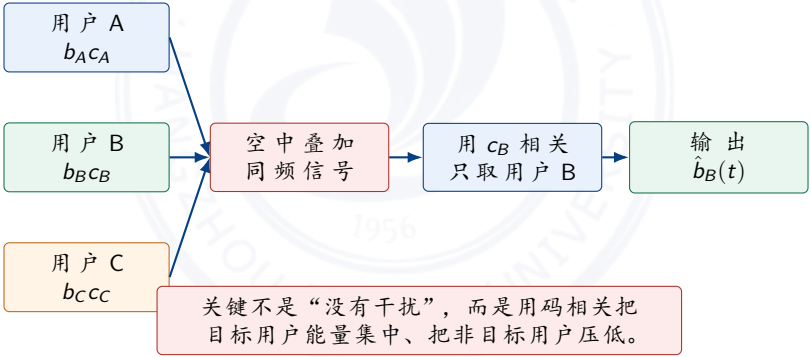
$$s_i(t) = b_i(t)c_i(t), \qquad \int c_i(t)c_j(t)\,dt \approx 0 \quad (i \neq j)$$



二、CDMA 工作原理：接收端如何分离用户

接收端看到的是叠加信号

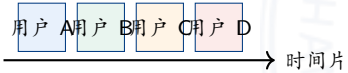
空中同时存在多个用户信号。接收机只关心目标用户码字，通过相关运算把目标用户“提出来”。



三、CDMA 相对 TDMA 的优势：资源与容量

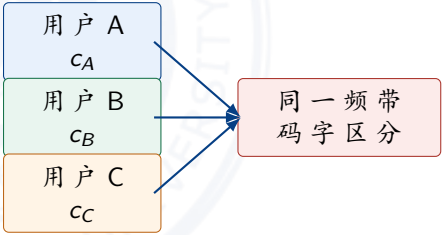
TDMA：时间片是硬边界

用户按时隙轮流发送。时隙被占满后，新用户只能等待、重排或拒绝接入。



CDMA：容量由总干扰决定

用户同频同时发送。新增用户会抬高干扰水平，系统性能逐步下降，这就是“软容量”。



三、CDMA 相对 TDMA 的优势：移动与抗干扰

频率复用

相邻小区可使用相同频带，邻区信号主要表现为附加干扰，而不是必须完全避开。

抗多径

扩频信号配合 RAKE 接收，可把可分辨多径能量合并，而不是只把多径当成失真。

软切换

小区边缘可同时保持多个基站链路，先连新链路再释放旧链路，降低掉话概率。

同频复用 提升频谱效率 → RAKE 接收 利用多径能量 → 软切换 降低掉话 → 蜂窝移动通信 更稳定、更柔性

1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

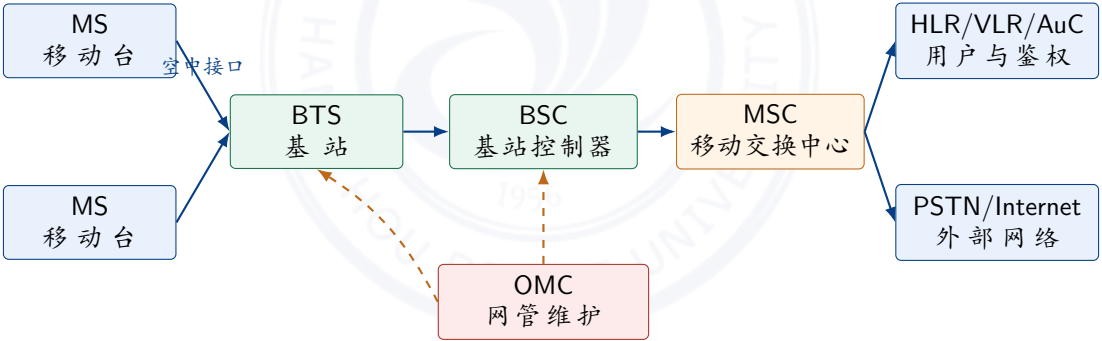
5 3G 代表性制式

6 总结

四、N-CDMA 系统构成：网络架构

N-CDMA 的理解

这里按课程常见表述，将 N-CDMA 理解为窄带 CDMA 蜂窝系统，典型代表是 IS-95/cdmaOne。它把扩频、码分、功控和切换机制落到蜂窝网结构中。



四、N-CDMA 系统构成：各部分做什么

MS 移动台
终端侧设备，完成用户识别、语音/数据编解码、扩频调制和射频收发。

BTS 基站
提供无线覆盖，完成扩频发送、解扩接收、导频发送和功率控制闭环。

BSC 基站控制器
管理多个基站，负责无线资源分配、切换控制和业务汇聚。

MSC 移动交换中心
完成呼叫接续、交换、漫游管理，并与外部网络互通。

HLR/VLR/AuC
维护用户资料、位置登记和鉴权信息，让网络知道“是谁、在哪里、能否接入”。

OMC 网管维护
负责配置、告警、性能监控和维护，是系统运行管理入口。

理解方式

MS 和 BTS 负责无线接入，BSC 和 MSC 负责控制与交换，数据库和网管系统负责身份、位置和运行维护。

五、N-CDMA 采用的地址码类型

码类型	主要作用	直观理解
Walsh 正交码	区分同一小区正向链路中的不同信道，也可用于反向正交调制。	像互相垂直的标签，理想同步时互不干扰。
短 PN 码	用于 I/Q 扩频和小区/扇区识别，不同基站采用不同 PN 偏置。	同一码族错开起点，终端据此找到服务小区。
长 PN 码	用于加扰、用户识别和反向链路区分移动台。	给每个用户叠加更长的伪随机标识。

短 PN 码
小区/扇区层面

↓

Walsh 码
信道层面

↓

长 PN 码
用户层面

↓

接收端相关检测
逐层分离目标信号

为什么不能只用一种码？

蜂窝系统同时要区分小区、信道和用户。正交码适合同步场景，PN 码适合扩频、识别和加扰。

1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

5 3G 代表性制式

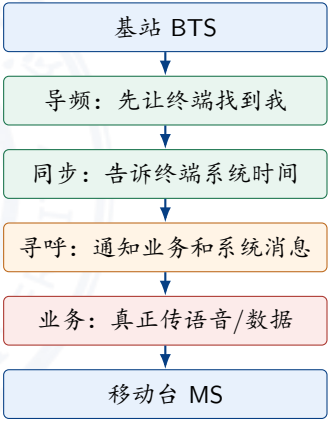
6 总结

六、N-CDMA 正向传输信道构成及作用

正向信道	作用
导频信道	连续参考信号，不承载用户数据；用于捕获、同步、信道估计和切换测量。
同步信道	广播系统时间、PN 偏置和基本参数，让移动台知道如何进入网络。
寻呼信道	下发寻呼、系统消息和呼叫建立信息，通知移动台有业务到达。
正向业务信道	承载用户语音、数据和必要控制信息，是业务传输的主要通道。

正向链路的特点

基站发射端统一同步，因此可以较好地使用 Walsh 正交码来分隔多个正向信道。



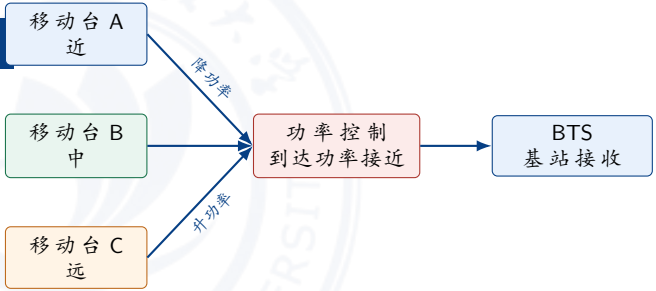
七、N-CDMA 反向链路：基本特点

反向链路为什么更难？

多个移动台从不同位置同时向同一基站发送。它们彼此不同步，而且离基站远近不同。

关键约束

系统必须通过功率控制，让不同移动台到达基站的功率尽量接近，否则近处用户会淹没远处用户。



七、N-CDMA 反向传输信道构成及作用

接入信道

移动台还没有专用业务信道时使用。它承担登记、发起呼叫、响应寻呼和发送短控制消息。

反向业务信道

呼叫或数据业务建立后使用。它承载用户语音、数据以及通话过程中的必要信令。

移动台待接入 → 接入信道登记/呼叫/响应 → 反向业务信道语音/数据/信令 → BTS基站

1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

5 3G 代表性制式

6 总结

八、N-CDMA 关键技术总览

让用户能同频共存

扩频与解扩：发送端用高速码扩频，接收端用同码相关恢复目标用户。

让多径变成可利用能量

RAKE 接收：分别捕获可分辨多径，再按质量加权合并。

让干扰保持可控

功率控制：让不同移动台到达基站的功率接近，压制远近效应。

让移动过程不中断

软切换：小区边缘先建立新链路，再释放旧链路，降低掉话概率。

八、N-CDMA 关键技术如何配合

底层可靠性

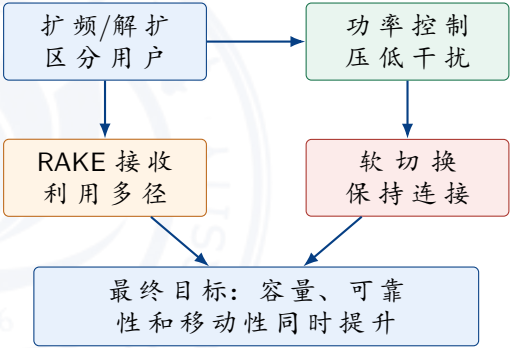
信道编码与交织给数据加冗余，并把突发错误打散，便于接收端纠错。

系统干扰管理

语音激活在用户不说话时降低发送，减少总干扰，提高系统容量。

接入与小区识别

同步与 PN 规划帮助终端找到小区，也避免相邻小区码字混淆。

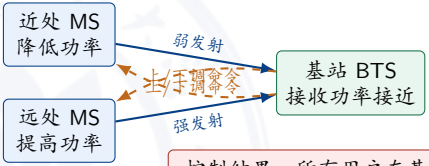


九、功率控制：解决远近效应

远近效应

如果近处和远处移动台用相同功率发射，近处信号到达基站会强得多，强用户会成为弱用户的严重干扰。

- 开环控制：移动台根据接收导频强弱估计初始发射功率。
- 闭环控制：基站快速命令移动台升功率或降功率。
- 目标不是“功率越大越好”，而是**刚好够用且不过度干扰别人**。

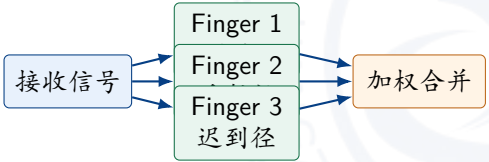


控制结果：所有用户在基站处“听起来差不多响”，总干扰保持可控

十、RAKE 接收与软切换

RAKE 接收

多径不一定全是坏事。只要不同时延能被分辨，RAKE 接收机就能分别捕获主径和反射径，再按质量加权合并。



软切换

移动台经过小区边缘时，同时保持多个基站链路。网络比较或合并多个链路质量后，再释放较弱连接。

先连后断，降低切换掉话概率

1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

5 3G 代表性制式

6 总结

十一、3G 移动系统三种代表性制式：基础差异

制式	WCDMA	CDMA2000	TD-SCDMA
基本资源	5 MHz FDD 宽带直接序列扩频。	1.25 MHz 载波起步，可多载波演进。	TDD 时分双工，典型载波约 1.6 MHz。
演进来源	GSM/UMTS 路线，强调全球漫游和较宽带宽。	IS-95/N-CDMA 平滑升级，重视向后兼容。	中国主导提出，突出 TDD 和智能天线特色。
上下行关系	成对频段，适合上下行较均衡业务。	多采用 FDD，便于利用原 CDMA 频谱。	同一频段分时隙，可按业务不对称调整。

说明

任务单中的“CAMA2000”通常应理解为 CDMA2000。三种制式都属于 3G 代表路线，但频谱组织和演进路径不同。

十二、3G 移动系统三种代表性制式：技术侧重点

制式	WCDMA	CDMA2000	TD-SCDMA
同步特点	基站间不强制严格同步，系统设计较灵活。	常依赖较严格时间同步，便于网络协调。	TDD 要求上下行时隙同步，规划强调时隙配置。
技术侧重点	宽带 CDMA、RAKE、软切换、UMTS 生态。	兼容 IS-95、1x 语音容量、EV-DO 数据增强。	智能天线、联合检测、动态信道分配。
典型优势	国际生态和终端支持强，适合全球化部署。	旧网升级成本较低，频谱利用平滑。	频谱不需要成对，适合上下行业务不对称场景。
直接理解	从 GSM 体系向宽带 CDMA 过渡。	从窄带 CDMA 体系逐步升级到 3G。	利用 TDD 时隙和智能天线形成差异化路线。

比较结论

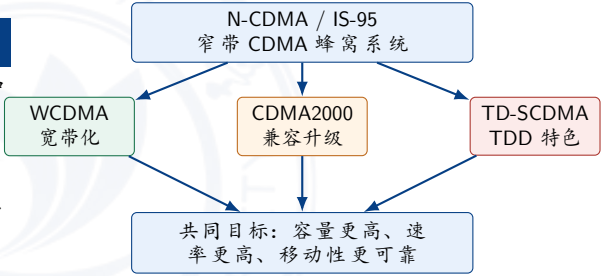
WCDMA 重生态和宽带化，CDMA2000 重兼容升级，TD-SCDMA 重 TDD 频谱使用和智能天线特色。

十三、从 N-CDMA 到 3G 的演进理解

共同点

三种 3G 制式都在解决同一类问题：提升容量、速率和切换可靠性，同时控制小区间干扰。

- CDMA 思想仍然重要：扩频、码分、功控、RAKE 和软切换继续发挥作用。
- 不同制式的差异主要来自频谱资源、历史网络和产业路线。
- 3G 以后，系统继续向更高数据速率、更强分组业务和更精细的无线资源管理演进。



1 CDMA 基本原理

2 N-CDMA 系统与地址码

3 正反向传输信道

4 N-CDMA 关键技术

5 3G 代表性制式

6 总结

总结（一）：CDMA 与 N-CDMA

1. CDMA 的本质是用码字而不是时间或频率来区分用户。
2. 与 TDMA 相比，CDMA 更强调软容量、抗多径、软切换和频率复用。
3. N-CDMA 系统由移动台、基站、基站控制器、交换中心、数据库和网管系统共同构成。
4. Walsh 码、短 PN 码和长 PN 码分别承担信道区分、小区识别、用户识别等任务。

总结（二）：信道、关键技术与 3G 制式

5. 正向链路重点是导频、同步、寻呼和业务信道；反向链路重点是接入和业务信道。
6. 功率控制、RAKE 接收、软切换、编码交织、语音激活和同步规划共同支撑系统容量。
7. WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 都是 3G 代表制式，但频谱组织、同步要求和演进路径不同。

谢谢！